

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA¹

Curso académico: 2025/2026

Identificación y características de la asignatura					
Código ²	502365				
Denominación (español)	Sistemas Inteligentes.				
Denominación (inglés)	Intelligence Systems.				
Titulaciones ³	Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Doble Grado en Ingeniería Telemática En Telecomunicación / Ingeniería Informática Tecnologías de la Información				
Centro ⁴	Centro Universitario de Mérida				
Módulo	Común a la rama de Informática.				
Materia	Programación				
Carácter	Obligatoria	ECTS	6	Semestre	7º
Profesorado					
Nombre		Despacho		Correo-e	
Francisco Chávez de la O		9		fchavez@unex.es	
Área de conocimiento	Lenguajes y Sistemas Informáticos				
Departamento	Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos				
Profesor/a coordinador/a ⁵ (si hay más de uno)					
Competencias / Resultados de aprendizaje ⁶					
Competencias básicas					

¹ En los casos de planes conjuntos, coordinados, intercentros, PCEOs, etc., debe recogerse la información de todos los títulos y todos los centros en una única ficha.

² Si hay más de un código para la misma asignatura, ponerlos todos.

³ Si la asignatura se imparte en más de una titulación, consignarlas todas, incluidos los PCEOs.

⁴ Si la asignatura se imparte en más de un centro, incluirlos todos.

⁵ En el caso de asignaturas intercentro, debe rellenarse el nombre del responsable intercentro de cada asignatura.

⁶ **Deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título**, especificando su código y la descripción:

- **Si la memoria del título NO HA SIDO ADAPTADA al RD 822**, deberán especificarse las **competencias** que cubre la asignatura, clasificadas en básicas y generales, transversales, y específicas. Se describirán los **resultados de aprendizaje** que se adquieren al completar la asignatura como es habitual (después de las metodologías docentes)
- **Si la memoria del título YA HA SIDO ADAPTADA al RD 822**, solo deberán especificarse los **resultados de aprendizaje** (después del apartado “identificación y características generales de la asignatura”), clasificados en conocimientos o contenidos, competencias, y habilidades o destrezas. Para evitar duplicidades se eliminarán los mismos de la parte final de la ficha.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Competencias generales
CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el anexo-2 de la Resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de Agosto de 2009) en el ámbito de las Tecnologías de la Información.
CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el anexo-2 de la Resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de Agosto de 2009) en el ámbito de las Tecnologías de la Información.
CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
CG10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el anexo-2 de la Resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de Agosto de 2009) en el ámbito de las Tecnologías de la Información.
Competencias específicas
CE21 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
Competencias transversales
CT4. Resolución de problemas
CT6. Orientación al aprendizaje
Contenidos

Descripción general del contenido ⁷ :								
Sistemas Inteligentes: Inteligencia artificial. Sistemas inteligentes y su aplicación práctica								
Temario								
1. Introducción a los sistemas Inteligentes y la Inteligencia Artificial. 2. Técnicas de búsqueda clásicas y heurísticas. 3. Computación evolutiva y bioinspirada. 4. Principios básicos de Machine Learning. 5. Introducción al aprendizaje automático.								
Temario de Prácticas - Práctica 1. Resolución de problemas con algún de los métodos de computación evolutiva y bioinspirada. - Práctica 2. Estudio de funcionamiento de algoritmos de Machine Learning. - Práctica 3. Aplicación de sistemas de aprendizaje automático aplicado a problemas académicos.								
Actividades formativas ⁸								
Horas de trabajo del alumno/a por tema		Horas Gran grupo	Actividades prácticas				Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total	GG	CH	L	O	S	TP	EP
1	5	2						3
2	18	6					1	10
3	40	12			6 (P1)			17
4	25	12			5 (P2)		1	15
5	33	8			5 (P3)		1	15
Evaluación⁹	29	3			1			27
TOTAL	150	44			16		3	87
GG: Grupo Grande (85 estudiantes). CH: Actividades de prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) L: Actividades de laboratorio o prácticas de campo (15 estudiantes) O: Actividades en sala de ordenadores o laboratorio de idiomas (20 estudiantes) S: Actividades de seminario o de problemas en clase (40 estudiantes). TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.								
Metodologías docentes ⁶								
Clases expositivas de teoría y problemas: Presentación de los contenidos de la asignatura y planificación de la participación de todos los estudiantes en las								

⁷ Debe ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título.

⁸ Actividades formativas con contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante. Debe coincidir con lo establecido en la ficha 12c de la asignatura.

⁹ Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura.

- distintas tareas. Discusión de aspectos teóricos. Adicionalmente se realizarán charlas divulgativas realizadas por expertos y/o empresas de la materia.
- Enseñanza participativa: Trabajos prácticos en grupos medianos o pequeños.
 - Tutorización: Actividad de seguimiento para tutela de trabajos dirigidos, consultas de dudas y asesoría en grupos pequeños o individuales.
 - Aprendizaje autónomo mediante el análisis de documentos escritos, la elaboración de memorias, el estudio de la materia impartida y desarrollo de los supuestos prácticos planteados.
 - Aprendizaje virtual. Uso de herramientas virtuales de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre sí.

Resultados de aprendizaje⁶

Justificar la utilización de distintos paradigmas de programación y plataformas de desarrollo de software en un determinado contexto.

Buscar, analizar, sintetizar y criticar nueva información para aprender nuevos lenguajes, algoritmos, técnicas, paradigmas y metodologías de programación aplicables a distintas áreas, teniendo como objetivo la actualización continua de los conocimientos y competencias.

Conocer profundamente las técnicas para modelar problemas complejos, planteando soluciones distribuidas mediante agentes que interactúan.

Conocer y poner en práctica las técnicas avanzadas de razonamiento y aprendizaje en sistemas inteligentes.

Saber seleccionar el esquema de representación del conocimiento más adecuado para cada agente inteligente.

Saber emplear los métodos de aprendizaje automático en los sistemas inteligentes.

Proponer y construir en equipo soluciones a problemas en diversos ámbitos, con una visión global. (CT4, 3er nivel de dominio)

Integrar diversas teorías o modelos haciendo una síntesis personal y creativa adaptada a las propias necesidades profesionales.

Sistemas de evaluación⁶

Modalidad de evaluación continua.

A lo largo del curso se deben realizar una serie de prácticas individuales para ser evaluadas dentro de las actividades de Seminario/Laboratorio. Las prácticas de las asignaturas serán evaluadas por el profesor en las fechas de entregas publicadas al principio de curso en cada una de las convocatorias existentes a lo largo del curso. Tanto las entregas de Laboratorio como la Evaluación final será recuperable en cada una de las convocatorias a las que el alumno tenga derecho.

- Entregas de Laboratorio (PL)(60%). (Recuperable)

Se realizarán varias prácticas que serán evaluadas por el profesor a partir de la fecha de entrega. La evaluación de las entregas de laboratorio puede requerir prueba presencial del alumno según los criterios del profesor.

- Evaluación final (EVF)(40%). (Recuperable)

Esta evaluación final consiste en una prueba escrita que se realizará en día propuesto por la Subdirección de Planificación Académica del Centro Universitario de Mérida.

- **Cálculo de la nota final de la asignatura:**

Si $PL \geq 5$ y $EVF \geq 5$

$$\text{Nota final} = PL * 0,60 + EVF * 0,40$$

En caso contrario

Nota final = Suspenso.

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen.	(Entre el 0 y el 70%) 40%
Exposición oral de trabajos realizados.	(Entre el 0 y el 40%) 0%
Realización de trabajos dirigidos (informes, casos prácticos, ejercicios y problemas).	(Entre el 0 y el 80%) 60%
Asistencia y/o participación en el aula, en el aula virtual, en las tutorías, etc.	(Entre el 0 y el 30%) 0%

Modalidad de evaluación global.

- **Realización de trabajos dirigidos (TD)(40%).**

Se realizarán varias prácticas que serán evaluadas por el profesor a partir de la fecha de entrega.

- **Examen de certificación (EC)(60%).**

Esta evaluación final consiste en una prueba escrita que se realizará en día propuesto por la Subdirección de Planificación Académica del Centro Universitario de Mérida.

Evaluación participativa en clases y foros de la asignatura.

- **Calculo de la nota final de la asignatura:**

Si $TD \geq 5$ y $EC \geq 5$

$$\text{Nota final} = TD * 0,4 + EC * 0,6$$

En caso contrario

Nota final = Suspenso.

Bibliografía (básica y complementaria)

Bibliografía básica

Artificial intelligence: a modern approach. Russell, Stuart Jonathan and Norvig, Peter and Canny, John F and Malik, Jitendra M and Edwards, Douglas D. Vol 74, 1995. Prentice hall Englewood Cliffs

Inteligencia Artificial: una nueva síntesis. Nilsson, Nils J and Morales, Roque Marín and Méndez, José Tomás Palma and Aris, Enrique Paniagua. Vol 2, 2001. McGraw-Hill Boston

Aula virtual de la Universidad de Extremadura. (<http://campusvirtual.unex.es/portal/>)

Bibliografía complementaria

Inteligencia Artificial (2ª Ed.), Stuart Russell; Peter Norving , Pearson Educacion, 2004 Isbn 9788420540030.

Inteligencia Artificial E Ingenieria Del Conocimiento. Gonzalo Pajares Martinsanz; Matilde Santos Peñas , Ra-Ma, 2005 Isbn 9788478976768

Otros recursos y materiales docentes complementarios